

# A Conceptual Study on the RC Upright Method

— Proposal for an Adaptive and Disaster-Resilient Architectural Platform —

## 1. Introduction

In recent years, Japanese society has experienced major changes in the environment surrounding architecture, including population decline, rising construction costs, vacant housing issues, intensified climate-related disasters, and shortages of construction labor.

Conventional architecture has generally been based on the concept of constructing and renewing buildings as a single integrated entity. Structural systems, equipment, interior finishes, and exterior appearance are often treated as having the same lifecycle. However, in reality, these elements have significantly different lifespans and social requirements. In rental housing especially, the renewability of equipment and exterior appearance strongly affects asset value and profitability.

This paper proposes the “RC Upright Method,” which separates long-life reinforced concrete structural systems from renewable wooden components, thereby integrating partial renewability, post-disaster recoverability, flexible use conversion, and adaptability to the AI era.

## 2. Background of Development

The RC Upright Method was originally conceived approximately twenty years ago during the planning of a rental housing project. At that time, the client requested a rental housing system that could achieve low construction costs, high rental income, and long service life simultaneously.

Conventional lightweight steel-framed rental housing in nearby areas typically consisted of four units in a two-story configuration, with monthly rents of

approximately ¥60,000 per unit.

In contrast, the proposed system adopted a townhouse-style configuration consisting of three units instead of four. Each unit was designed as an independent two-story residence with a loft, private garden space, and parking capacity for two vehicles.

This configuration achieved:

- Increased residential independence
- Detached-house-like living quality
- Higher market value
- Improved spatial flexibility

As a result, despite construction costs remaining roughly equivalent to conventional lightweight steel-framed apartments, the project achieved rents of approximately ¥110,000 per month per unit, generating significantly improved profitability.

### 3. Problems with Conventional Architecture

Conventional buildings are generally designed with structural systems distributed in both X and Y directions, minimizing eccentricity through balanced placement of columns, beams, and shear walls.

As a result, buildings become structurally integrated systems, making large-scale renewal difficult without retaining major portions of the existing structure.

In rental housing particularly, profitability is strongly affected by:

- Exterior aging
- Equipment obsolescence
- Functional changes over time

However, conventional structural systems themselves often become obstacles to

renewal.

Additionally, conventional architecture tends to treat the entire building as having a single unified lifespan, despite the mismatch between structural durability and market lifecycle requirements.

#### **4. Structural Philosophy of the RC Upright Method**

The RC Upright Method utilizes long-life reinforced concrete wall structures as the primary structural support system, while renewable wooden structural components are inserted between them.

This concept applies the separation philosophy commonly found in civil engineering structures—such as the relationship between bridge piers and superstructures—to architectural systems. The objective is to separate long-life structural components from renewable and replaceable building elements.

From a structural mechanics perspective, adequate safety can be achieved as long as sufficient strength and deformation performance are secured in both X and Y directions.

At the time of construction, advanced nonlinear dynamic seismic response simulations were conducted by an external professional engineering organization to verify the deformation performance of the reinforced concrete structural system.

#### **5. Disaster Resilience**

In recent years, climate change has intensified the risks of floods, tsunamis, typhoons, tornadoes, and other large-scale disasters.

Conventional buildings often require complete demolition and reconstruction after severe flooding damage.

The RC Upright Method improves disaster resilience through the use of reinforced concrete wall and floor systems.

### **5.1 Underfloor Flood Protection**

For flood levels of approximately 60 cm or less, integrated flood protection systems can be installed together with the reinforced concrete wall structures.

### **5.2 Above-Floor Flood Recovery**

Because the second-floor structure is supported by reinforced concrete structural elements, only the first-floor wooden components require removal and reconstruction after flooding. This allows continued use of the upper floor even during repair work.

### **5.3 Post-Disaster Reconstruction**

Even in cases where flooding reaches the second floor, if the reinforced concrete walls and foundation remain intact, rapid recovery can be achieved through reconstruction of only the wooden structural components.

## **6. Characteristics as Renewable Architecture**

As society evolves, building functions may need to change over time, including transitions between residential, commercial, office, warehouse, and garage uses.

In the RC Upright Method, each unit consists of an independent wooden structure that can be renewed individually from the façade side.

Additionally, future openings can be pre-planned within reinforced concrete partition walls. These openings may initially be sealed with concrete blocks and later opened if larger integrated spaces become necessary.

Thus, the RC Upright Method views architecture not as a fixed object, but as a renewable and adaptable system.

## **7. Adaptability to the AI, AGI, and ASI Era**

As artificial intelligence advances toward AGI (Artificial General Intelligence) and eventually ASI (Artificial Superintelligence), architecture

is expected to increasingly incorporate:

- Automated construction
- Robotic assembly
- AI-assisted optimization
- Lifecycle management
- Modular construction systems

The RC Upright Method has strong compatibility with these future technologies due to its:

- Prefabrication potential
- Renewable structural configuration
- Modularity
- Partial replacement capability

Accordingly, the method can be regarded as an architectural platform highly adaptable to the AI era.

## **8. Future Vision**

The RC Upright Method has the potential to contribute to:

- Diverse urban landscapes
- Renewable housing systems
- Climate-adaptive architecture
- Long-life building stock
- Advanced automated construction systems

Furthermore, future applications may include:

- Complex topographical sites
- Irregular land geometries
- High-rise structures
- Large-scale modular architecture

## 9. Conclusion

The RC Upright Method seeks to resolve the limitations of conventional architecture by separating long-life reinforced concrete structural systems from renewable wooden components.

Through this approach, the method improves renewability, disaster recoverability, flexibility of use, and lifecycle adaptability.

Furthermore, the method demonstrates strong compatibility with future AI-era construction systems, robotic assembly technologies, and lifecycle-oriented architectural management.

Therefore, the RC Upright Method should be regarded not merely as a construction method, but as a future-oriented renewable architectural platform.

# RC アップライト工法に関する概念的研究

— 更新型・災害適応型建築プラットフォームの提案 —

## 1. はじめに

近年、日本社会では人口減少、建設費高騰、空き家問題、気候変動による災害激甚化、ならびに建設労働力不足など、建築を取り巻く社会環境が大きく変化している。従来型建築は、建物全体を一体的に建設・更新することを前提としており、構造体・設備・内装・外観デザインが同一寿命として扱われる傾向が強かった。しかし実際には、それぞれの寿命や社会的要求は異なり、特に賃貸住宅市場においては、設備更新性や外観更新性が資産価値に大きく影響する。

本稿では、長寿命 RC 構造体と更新可能な木造部分を分離することにより、部分更新性、災害後再生性、用途変更柔軟性、および AI 時代への適応性を統合した「RC アップライト工法」を提案する。

## 2. 開発背景

本工法は約 20 年前、賃貸住宅計画を契機として考案された。当時、顧客からは「建設費を抑えながら、高い家賃収益を確保し、かつ長寿命化できる賃貸住宅」が求められていた。

一般的な軽量鉄骨造賃貸住宅では、2 階建 4 戸構成が主流であり、1 戸あたり月額約 6 万円程度の家賃設定であった。これに対し、本工法ではテラスハウス型構成を採用し、戸数を 3 戸へ減少させる代わりに、各戸を独立性の高い 2 階建＋ロフト付き住戸とした。これにより、

- ・庭付き
- ・2 台駐車可能
- ・独立性向上
- ・戸建感覚

を実現し、高い賃料設定を可能とした。

結果として、一般的軽量鉄骨造と同等程度の建設費でありながら、1 戸あたり月額 11 万円程度の賃料を実現し、高収益性を確保した。

### 3. 従来建築の課題

従来の建築では、X 方向・Y 方向双方に柱・梁・耐力壁を配置し、偏心を抑える設計思想が一般的である。そのため、建築全体が一体化された構造となり、大規模改修時においても既存躯体の制約を強く受ける。

特に賃貸住宅では、

- ・外観老朽化
- ・設備陳腐化
- ・用途変化

が収益性へ大きく影響するが、構造体そのものが更新制約となる。

また、従来建築は「建物全体を同一寿命として扱う」傾向が強く、構造寿命と市場寿命の不一致が発生しやすい。

### 4. RC アップライト工法の構造思想

本工法では、長寿命な RC 壁構造を主要支持体として用い、その間に更新可能な木造構造体を配置する構成を採用する。

この思想は、土木構造物における橋脚と上部構造の分離概念を建築へ応用したものであり、長寿命躯体と更新対象部分を分離することを目的としている。

構造力学的には、X 方向・Y 方向双方に必要な耐力および変形性能を確保できれば、安全性は成立すると考えられる。本工法では、建設当時に外部専門機関による地震応答動的非線形解析シミュレーションを実施し、RC 部分の変形性能について検証を行っている。

### 5. 災害対応性

近年の気候変動に伴い、洪水、津波、台風、竜巻等の大規模災害リスクが増大している。従来建築では、浸水被害後に建替えを余儀なくされるケースも多い。

本工法では、RC 壁および RC 床構造を利用することにより、以下の災害対応性を有する。



### 5.1 床下浸水対応

概ね 60cm 程度までの浸水に対しては、RC 壁構造と一体化した防水システムの適用が可能である。

### 5.2 床上浸水対応

2 階床を RC 構造で支持することにより、1 階木造部分のみを撤去・改修できるため、2 階部分の継続利用が可能となる。

### 5.3 大規模災害後復旧

仮に 2 階まで浸水した場合でも、RC 基礎および RC 壁が維持されていれば、木造部分の更新のみで早期復旧が可能となる。

## 6. 更新型建築としての特徴

社会変化に伴い、建物用途は住宅・店舗・事務所・倉庫等へ変化する可能性がある。

RC アップライト工法では、各区画が独立した木造構成であるため、ファサード側から各戸単独で更新可能である。また、RC 間仕切壁に将来用開口部を計画しておくことで、将来的な複数区画統合にも対応できる。

このように、本工法は「建築を固定物ではなく更新可能なシステム」として捉える点に特徴がある。

## 7. AI・AGI 時代への適応性

今後 AI 技術が AGI、さらには ASI へ進展した場合、建築分野においても、

- ・自動施工
- ・ロボット建設
- ・AI 最適設計
- ・ライフサイクル管理
- ・モジュール化

が進展すると考えられる。

本工法は、

- ・プレキャスト化

- ・更新可能構造
- ・モジュール化
- ・部分交換性

との親和性が高く、AI 時代に適応しやすい建築プラットフォームとして位置付けられる。

## 8. 将来展望

RC アップライト工法は、

- ・多様な都市景観形成
- ・更新型住宅供給
- ・気候変動適応
- ・長寿命建築
- ・高度自動施工

などへの発展可能性を有する。

また、将来的には、

- ・高低差地形
- ・複雑敷地
- ・高層建築
- ・大規模モジュール建築

への応用可能性も考えられる。

## 9. 結論

RC アップライト工法は、RC 長寿命構造体と更新可能木造部分を分離することにより、従来建築が抱えていた更新困難性、災害復旧性、用途変化対応性の課題解決を目指すものである。

さらに本工法は、AI 時代における建築更新・自動施工・長寿命化思想との親和性を有しており、単なる工法に留まらず、将来的な「更新型建築プラットフォーム」としての可能性を持つ。